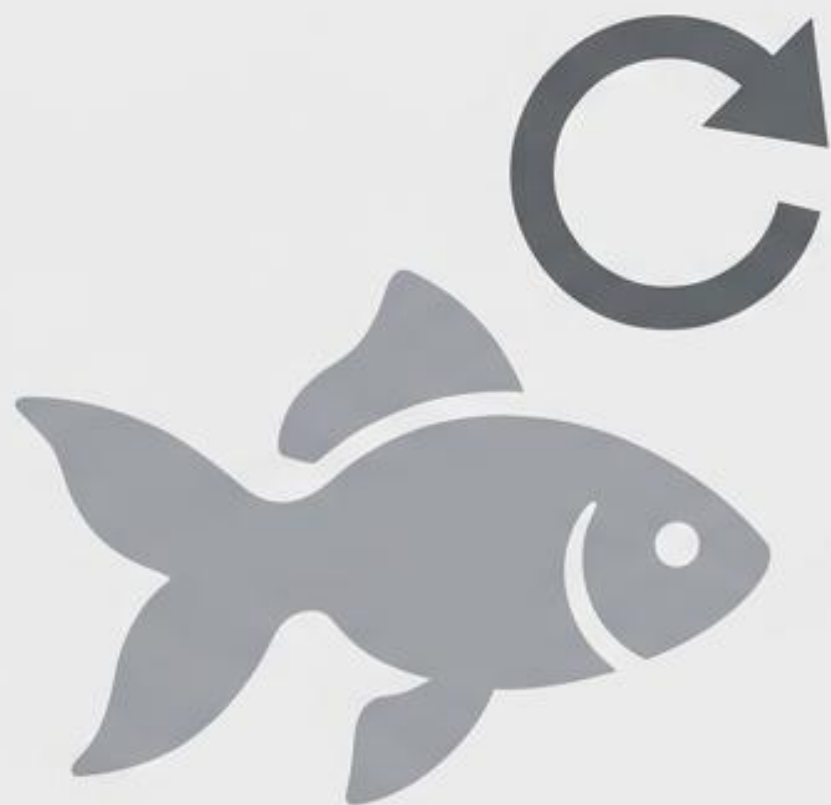


Da Amnésia Digital à Persistência Tangível

Salvando Dados no Navegador com
Web Storage e APIs Nativas

Fazendo a sua aplicação “lembrar” das ações do usuário.



O Padrão: Amnésia Digital

Por padrão, a web não tem memória.
Atualizou a página? Fechou a aba?
Todas as variáveis, textos digitados e
estados voltam à estaca zero.



O Nosso Objetivo: Persistência

Hoje, vamos intervir nesse ciclo. Vamos
ensinar o navegador a **guardar**
informações localmente, garantindo que a
experiência do usuário seja contínua.

Roteiro da Missão (Plano de Aula)



• **Bloco A:** Aquecimento Guiado (Painel Persistente)

• **Bloco B - Atividade 1:** Lembrete de Configurações (Guiada)

• **Bloco B - Atividade 2:** Auto-Save de Rascunho (Individual)

• **Pílula de Aprendizado:** O "Plot Twist" (Gerando Arquivos Nativos)

• **Boss Fight (Atividade 3):** Bloco de Notas Avançado (Em Duplas)

Bloco A: **Prática Guiada**

Painel Persistente de Boas-Vindas



The screenshot shows a web form on a light gray grid background. At the top, there is a text input field with the placeholder text "[Digite seu nome]". To the right of the input field are two buttons: an orange "Salvar" button and a light gray "Resetar" button. Below the input field and buttons, the text "Bem-vindo, [Nome]!" is displayed in a large, bold font, with "Bem-vindo," in orange and "[Nome]!" in dark blue.

Passo 1: Capturar o nome digitado.



Passo 2: Salvar permanentemente
no **cofre do navegador**. 



Passo 3: Ao recarregar a página, ler
o cofre e injetar o nome no título.

O Cofre Permanente: **localStorage**

Guardar

```
localStorage.setItem('nomeUsuario', 'Maria');
```

Cria ou atualiza um dado. Exige uma 'chave' (nome da gaveta) e um 'valor' (o que vai dentro).

Ler

```
localStorage.getItem('nomeUsuario');
```

Recupera o valor guardado usando a chave. Se não existir, retorna null.

Destruir

```
localStorage.removeItem('nomeUsuario');
```

Apaga um item específico. Usaremos isso para o nosso botão de "Reset"!

Matriz de Decisão: Tempo de Vida dos Dados

localStorage (O Disco Rígido)

Ao atualizar a página (F5): Mantém os dados.

Ao fechar a aba/navegador: Mantém os dados.

Metáfora: Tinta permanente.

Uso ideal: Tema da página (Dark/Light), token de login, idioma preferido.

sessionStorage (A Memória RAM)

Ao atualizar a página (F5): Mantém os dados.

Ao fechar a aba/navegador: **APAGA tudo.**

Metáfora: Quadro branco escolar.

Uso ideal: Dados bancários temporários, preenchimento de formulário longo, rascunhos em andamento.

Bloco B: A Escalada Prática

Três desafios de complexidade crescente.



Level 1: Lembrador de Configurações (Guiada)



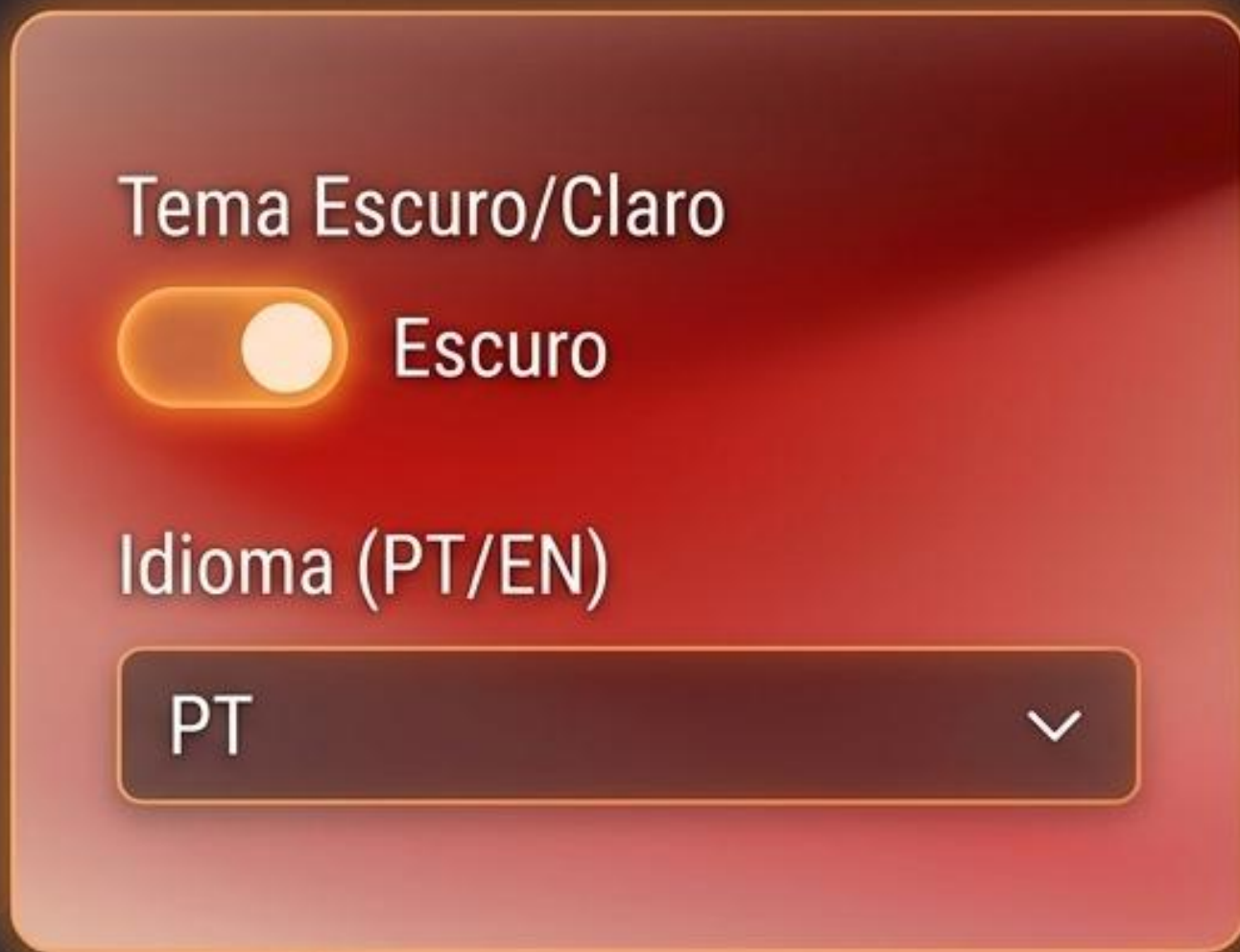
Level 2: Auto-Save de Rascunho (Individual)



Level 3: Bloco de Notas Avançado (Em Duplas)

Abram seus editores. A partir de agora, o código é com vocês.

Atividade 1 Guiada: Lembrador de Configurações



Tema Escuro/Claro

☒ Escuro

Idioma (PT/EN)

PT

- ☐ Ouvir o evento de clique/mudança nos controles.
- ☐ Salvar a preferência (theme, language) no **localStorage**.
- ☐ **O pulo do gato:** Criar uma função que roda assim que a página abre, lê o **localStorage** e aplica as classes CSS correspondentes antes do usuário perceber.

Atividade 2 Individual: **Auto-Save de Rascunho**



- Temos um **formulário longo**. O usuário tem medo de perder o texto se apertar F5 sem querer.
- Use o **evento de teclado** (ex: input ou keyup) para salvar o texto no **sessionStorage** a cada tecla digitada.
- **Recupere o texto** ao recarregar a página.
- **Teste crucial**: Feche a aba. Abra novamente. O rascunho **deve ter sumido** (diferente da Atividade 1).

Pílula de Aprendizado: Materializando Dados

O “Plot Twist” do Front-End



E se não quisermos apenas salvar dados escondidos no navegador? E se o usuário quiser levar seus dados embora, em um arquivo de verdade no seu Windows/Mac?

O segredo: O navegador tem o poder de forjar arquivos nativos do zero, sem precisar de um servidor (Back-end). O nome dessa magia bruta é **Blob (Binary Large Object)**.

A Linha de Montagem de Arquivos



O “Clique Fantasma” (DOM Manipulation)

(Criamos uma tag <a> invisível no JavaScript).

(Colocamos o link falso que criamos).

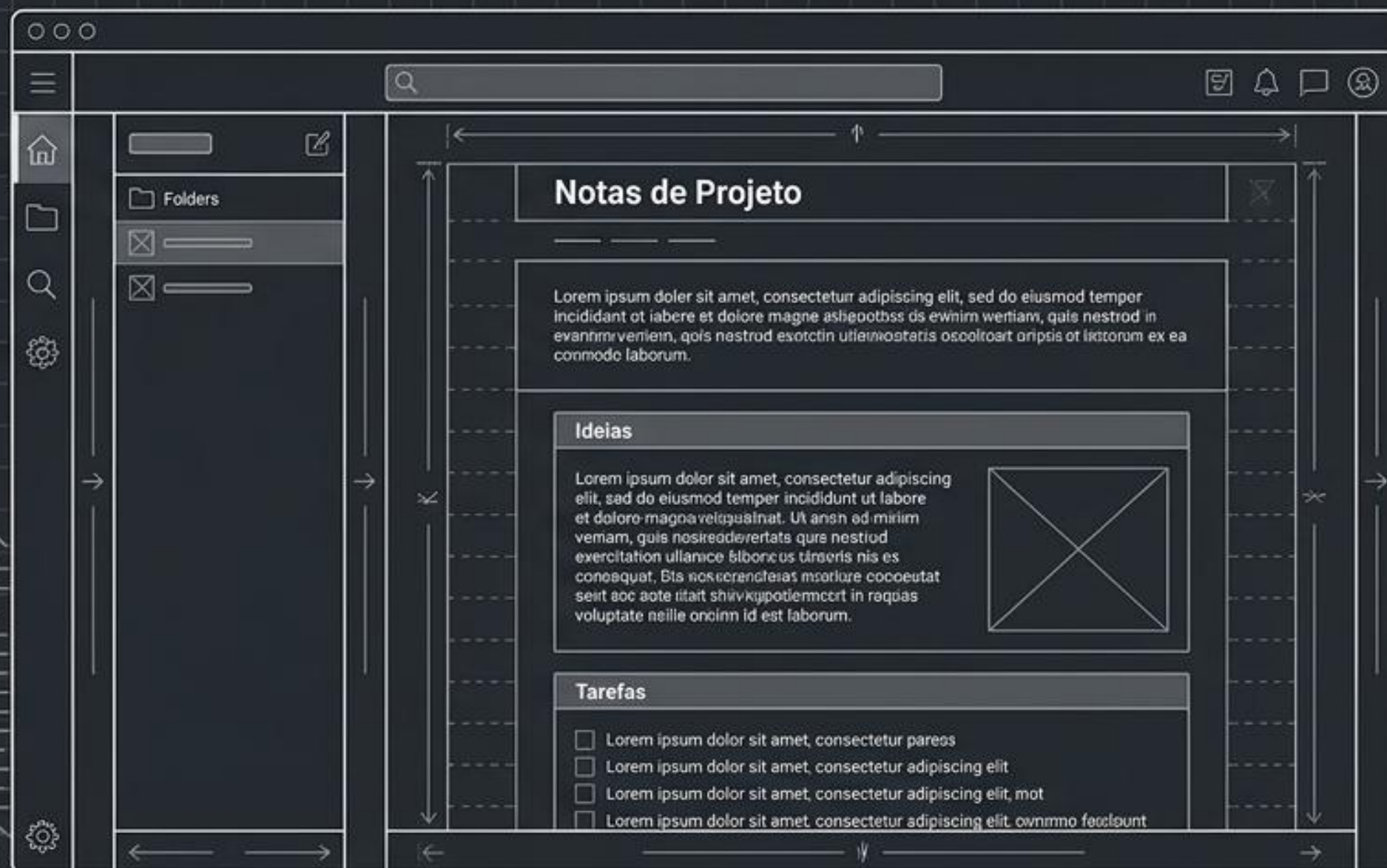
(O atributo mágico! Diz ao navegador para baixar, não navegar).

(O JavaScript “clica” no link pelo usuário).

```
JS IDE.js x
1  const a = document.createElement('a');
2  a.href = linkDoBlob;
3  a.download = 'meu_arquivo.txt';
4  a.click();
```


→ Atividade 3 em Duplas: A Batalha Final

Projeto "Bloco de Notas Avançado"



Contexto: Vocês vão unir o Laranja (localStorage), o Azul (sessionStorage) e o Verde (Blob) em uma única aplicação profissional.

Tempo: 90 Minutos.
Arquivos base em branco.
Comecem do zero.

→ Arquitetura do Bloco de Notas

Área Permanente

Um `<textarea>` grande.
Salva a cada digitação no
`localStorage`. Sobrevive ao
fechamento da aba.



Área de Rascunho Rápido

Um `<textarea>` menor
lateral.
Salva no
`sessionStorage`.
Apaga se a aba for
fechada.



Botão "Exportar .TXT"

Pega o conteúdo da Área
Permanente e gera um
arquivo via Blob para
download.

Exportar .TXT ↓



→ Desafio Bônus para os Mestres

452 / 1000 Caracteres

Feature: Contador em Tempo Real.

Task: Adicionem um parágrafo abaixo da Área Permanente. Usem o evento input não apenas para salvar, mas para contar `texto.length`. Atualizem o DOM a cada tecla digitada para mostrar a quantidade exata de caracteres.

→ Checklist de Missão: Regras de Entrega

Atenção! A entrega será feita hoje, via Google Sala de Aula.



Você deve enviar **exatamente 9 ARQUIVOS**.



Atividade 1:

index.html, style.css, script.js



Atividade 2:

index.html, style.css, script.js



Atividade 3 (Dupla):

index.html, style.css, script.js

Apenas um aluno da dupla envia a Atividade 3, mas deve colocar o nome do colega nos comentários do Google Sala de Aula.

➔ Resumo dos Comandos (Seu Novo Superpoder)

O Cofre (localStorage)

```
localStorage.setItem('k', 'v')
```

```
localStorage.getItem('k')
```

```
localStorage.removeItem('k')
```

A Memória (sessionStorage)

```
sessionStorage.setItem('k', 'v')
```

```
sessionStorage.getItem('k')
```

A Fábrica (Blob & Download)

```
new Blob([dados], {type: '...'})
```

```
URL.createObjectURL(blob)
```

```
element.download = 'nome.txt'
```

```
element.click()
```




Missão Cumprida.

Hoje sua aplicação deixou de ter amnésia.
Vocês materializaram dados no mundo real.

Useem esses superpoderes com responsabilidade.
Nos vemos na próxima semana para fechar as ferramentas essenciais do Front-End!